4 Ajuste de Curvas - Método dos Mínimos Quadrados

Resumo: *Este unidade tem como objetivo apresentar uma visão geral sobre o Método de Newton, uma técnica iterativa amplamente utilizada para encontrar aproximações das raízes de equações não lineares. A proposta é despertar o interesse do leitor para o tema, mostrando sua relevância e presença constante em diversas áreas da matemática aplicada. Por essa razão, o estudo desse método faz parte do conteúdo obrigatório em disciplinas como Cálculo Numérico.*

Introdução

O Método de Newton é valorizado por ser **eficiente, simples de aplicar, rápido na convergência** e por oferecer **ótimos resultados na busca por soluções aproximadas**. Ao longo desta unidade, será discutido como essa abordagem surgiu, de que forma se consolidou como uma ferramenta essencial no ensino e na prática matemática, e por que ela é tão útil para resolver problemas práticos nas ciências exatas.

Também será apresentado um breve **histórico do método**, sua **definição formal**, a **dedução da fórmula utilizada** e alguns exemplos práticos que ilustram sua aplicação.

Vale destacar que o foco aqui não é o aprofundamento técnico, mas sim oferecer uma introdução clara e acessível ao tema. Para estudos mais avançados, há uma ampla literatura disponível que trata do assunto em detalhes.

O Que É um Método Iterativo?

Um **método iterativo** é um processo em que repetimos uma mesma operação várias vezes, com o objetivo de nos aproximarmos, cada vez mais, de uma solução desejada. Em outras palavras, começamos com um valor inicial - chamado de **estimativa inicial** ou **chute inicial** (geralmente denotado por x_0) - e, a cada repetição, utilizamos o resultado anterior para gerar um novo valor.

Esse tipo de abordagem é comum na resolução de equações onde não se consegue obter a solução exata de forma direta. A cada **iteração**, o novo valor calculado tende a se aproximar mais da solução real, desde que o método esteja sendo aplicado corretamente.

Segundo o **Novo Dicionário Aurélio**, "iteração" é definida como o **processo de resolver um problema ou equação por meio de uma sequência finita de operações, onde cada etapa usa o resultado da anterior como ponto de partida**.

A grande vantagem dos métodos iterativos é justamente essa aproximação progressiva. Quando bem aplicados, eles oferecem **resultados cada vez mais precisos** com cada novo passo do processo.

Entretanto, para que um método iterativo funcione adequadamente, é fundamental considerar alguns aspectos importantes:

- **Estimativa inicial**: o valor inicial escolhido influencia diretamente a eficácia e a velocidade do método. Um valor mal escolhido pode levar à divergência ou a soluções incorretas.
- **Convergência**: é a garantia de que a sequência de aproximações realmente se aproxima da solução desejada. Nem todo problema garante convergência com qualquer valor inicial.
- **Critério de parada**: define quando interromper o processo. Isso pode ser, por exemplo, quando a diferença entre duas aproximações consecutivas for muito pequena ou quando o número máximo de iterações for atingido.

Esses elementos são essenciais para o sucesso da aplicação de métodos iterativos, como o Método de Newton, que será detalhado a seguir.

Aplicações e Considerações sobre o Método de Newton

O **Método de Newton**, também conhecido como **Método de Newton-Raphson**, é amplamente utilizado para encontrar **raízes aproximadas de equações não lineares**, especialmente quando lidamos com **funções de grau superior a 2**, ou mesmo com funções que não são polinomiais.

Sua popularidade se deve, principalmente, a dois fatores importantes:

1. **Alta aplicabilidad** - O método pode ser utilizado em uma grande variedade de funções, em diferentes contextos das ciências exatas e engenharias;
2. **Simplicidade de implementação** - A estrutura do algoritmo é direta, o que facilita sua programação e uso em cálculos computacionais.

Contudo, é importante destacar que o Método de Newton geralmente **não é utilizado para resolver equações de 1º ou 2º grau**, pois, nesses casos, há métodos diretos e mais simples disponíveis. Por exemplo:

- Para equações de 1º grau, é comum isolar a incógnita diretamente.
- Para equações de 2º grau, a fórmula de Bháskara (ou fórmula quadrática) fornece a solução exata de forma rápida e eficiente.

Já o Método de Newton se torna especialmente útil **quando não há uma solução exata acessível**, ou quando a função é mais complexa, como em casos de funções transcendentais (envolvendo senos, cossenos, logaritmos, exponenciais, etc.).

É importante compreender que o Método de Newton **não fornece a solução exata da equação**, mas sim **uma aproximação numérica da raiz**. Em muitos casos, essa aproximação é tão próxima do valor real que atende perfeitamente às necessidades práticas do problema.

Por fim, vale lembrar que **qualquer método numérico exige uma estimativa inicial próxima da raiz** para funcionar corretamente. Por isso, é essencial **ter uma noção prévia da localização da raiz**, o que pode ser feito com a ajuda de gráficos da função. Saber **interpretar e analisar graficamente o comportamento da função** é uma habilidade fundamental nesse processo, pois permite escolher um bom ponto de partida para o método e evita falhas na convergência.

Origem e Evolução Histórica do Método de Newton

O Método de Newton, utilizado para encontrar raízes de funções, foi inicialmente proposto por Isaac Newton no século XVII. Newton desenvolveu essa técnica em dois momentos distintos:

- Em 1669, no manuscrito *De analysi per aequationes numero terminorum infinitas*, que reuniu ideias adquiridas durante os anos de 1665 e 1666, embora essa obra tenha sido publicada apenas em 1711.
- Em 1671, no trabalho *De metodis fluxionum et serierum infinitarum*, no qual apresentou avanços significativos para o método.

Posteriormente, em 1690, Joseph Raphson aprimorou o método, generalizando-o para qualquer tipo de função real, o que contribuiu para sua popularização como *Método de Newton-Raphson*.

É importante destacar que o método, inicialmente, não era apresentado da forma como é conhecido atualmente. Vários matemáticos de destaque ao longo dos séculos seguintes contribuíram para seu desenvolvimento e consolidação. Entre eles, destacam-se:

- **L. A. Cauchy**, que ajudou a provar a convergência quadrática do método, desde que a estimativa inicial estivesse suficientemente próxima da solução.
- **J. Fourier**, que também participou da formalização da convergência e dos aspectos teóricos do método.
- **Kantorovich**, **Fine** e **Bennet**, entre outros, que ampliaram a aplicabilidade do método para funções de múltiplas variáveis e suas utilizações em outras áreas matemáticas.

Graças a essas contribuições, o Método de Newton tornou-se uma ferramenta fundamental em cálculo numérico e em diversas áreas da matemática aplicada, consolidando-se como um dos métodos iterativos mais eficientes para a obtenção de raízes de equações não lineares.

Dedução da Fórmula do Método de Newton

O Método de Newton baseia-se na ideia de aproximar a função por uma reta tangente em um ponto inicial, e usar essa tangente para estimar onde a função se anula, ou seja, onde ela cruza o eixo x.

Seja $f(x)$ uma função contínua e derivável em um intervalo que contém uma raiz da equação $f(x) = 0$. Suponha que temos uma estimativa inicial x_0 próxima da raiz. A ideia é usar a reta tangente ao gráfico da função no ponto $(x_0, f(x_0))$ para obter uma nova aproximação.

A equação da reta tangente à função $f(x)$ no ponto x_0 é dada por:

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \tag{4.1}$$

Queremos determinar onde essa reta intercepta o eixo x, ou seja, o valor de x para o qual $y = 0$. Assim, resolvemos:

$$0 = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \tag{4.2}$$

Isolando x, temos:

$$x = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} \tag{4.3}$$

Esse novo valor de x, chamado de x_1, é uma melhor aproximação da raiz da função. Repetindo o processo, obtemos a fórmula geral do Método de Newton:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \tag{4.4}$$

O método pode ser interpretado geometricamente como um processo que usa a reta tangente à curva para "descer" em direção à raiz da função. A cada passo, a aproximação se torna mais precisa, desde que o ponto inicial esteja suficientemente próximo da solução.

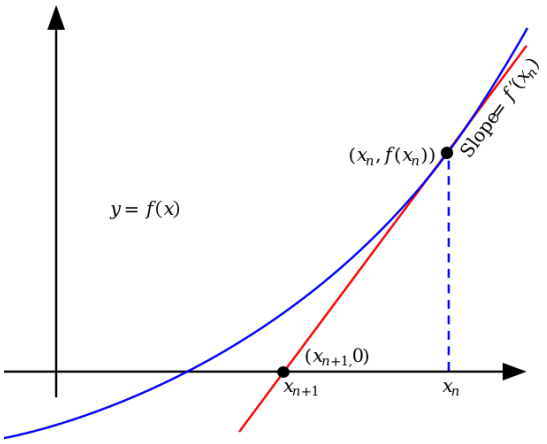


Figura 4.1: Representação geométrica do Método de Newton. Fonte: Wikimedia Commons

Esse processo iterativo continua até que a diferença entre duas aproximações consecutivas seja suficientemente pequena, de acordo com um critério de parada estabelecido, como:

$$|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon \tag{4.5}$$

Observações Importantes

- O método exige que $f'(x_n) \neq 0$ em cada iteração. Caso contrário, ocorre divisão por zero e o método falha.
- A convergência do método depende de uma boa escolha do ponto inicial x_0. Se x_0 estiver suficientemente próximo da raiz, o método costuma convergir rapidamente.
- Quando o método converge, sua taxa de convergência é quadrática, o que significa que o número de dígitos corretos aproximadamente dobra a cada iteração.

4.1 Exemplo Prático: Encontrando a Raiz de $f(x) = x^2 - 2$

Vamos aplicar o Método de Newton para encontrar uma raiz da função:

$$f(x) = x^2 - 2 \tag{4.6}$$

A derivada da função é:

$$f'(x) = 2x \tag{4.7}$$

A fórmula iterativa do Método de Newton é dada por:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \tag{4.8}$$

Substituindo $f(x)$ e $f'(x)$, obtemos:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n} \tag{4.9}$$

Escolha do valor inicial

Escolhemos $x_0 = 1.5$ como aproximação inicial.

Iterações

1ª iteração:

$$x_1 = 1.5 - \frac{(1.5)^2 - 2}{2 \cdot 1.5} = 1.5 - \frac{0.25}{3} \approx 1.5 - 0.0833 = 1.4167$$

2ª iteração:

$$x_2 = 1.4167 - \frac{(1.4167)^2 - 2}{2 \cdot 1.4167} \approx 1.4167 - \frac{0.0069}{2.8334} \approx 1.4167 - 0.0024 = 1.4142$$

3ª iteração:

$$x_3 = 1.4142 - \frac{(1.4142)^2 - 2}{2 \cdot 1.4142} \approx 1.4142 - \frac{6 \times 10^{-6}}{2.8284} \approx 1.4142 - 0.000002 = 1.4142$$

Conclusão

Após três iterações, obtemos:

$$x_3 \approx 1.4142$$

que é uma excelente aproximação para $\sqrt{2} \approx 1.4142$. O método demonstrou rápida convergência com poucos passos, evidenciando sua eficiência.

Condições de Convergência do Método de Newton-Raphson

O Método de Newton-Raphson é amplamente utilizado para encontrar raízes de funções reais. No entanto, sua eficácia depende de várias condições que garantem a convergência da sequência gerada para a raiz desejada. A seguir, apresentamos as principais condições de convergência, divididas em condições suficientes e necessárias.

Condições Suficientes para Convergência

Para que o método de Newton-Raphson converja para uma raiz ξ da equação $f(x) = 0$, as seguintes condições devem ser atendidas:

1. **Continuidade e Derivadas Não Nulas**: A função $f(x)$ deve ser contínua e ter derivadas primeira e segunda contínuas no intervalo $[a, b]$, e $f'(x) \neq 0$ em $[a, b]$.
2. **Mudança de Sinal**: Deve ocorrer uma mudança de sinal entre $f(a)$ e $f(b)$, ou seja, $f(a) \cdot f(b) < 0$, indicando a presença de uma raiz no intervalo (a, b).
3. **Concavidade Constante**: A segunda derivada $f''(x)$ deve ter o mesmo sinal em todo o intervalo $[a, b]$, garantindo que a concavidade da função não mude.
4. **Proximidade da Raiz**: A estimativa inicial x_0 deve estar suficientemente próxima da raiz ξ. Especificamente, deve-se ter $|x_0 - \xi|$ pequeno o suficiente para garantir que a sequência gerada pelo método permaneça dentro de um intervalo onde as condições anteriores são válidas.

Condições Necessárias para Convergência (com base no Erro Relativo)

Além das condições suficientes, o sucesso do método de Newton-Raphson depende também de condições necessárias que estão diretamente relacionadas ao comportamento do erro relativo durante as iterações:

1. **Raiz Simples**: A raiz ξ deve ser simples, ou seja, $f(\xi) = 0$ e $f'(\xi) \neq 0$. Caso contrário, o erro relativo entre aproximações consecutivas pode não diminuir de forma quadrática, afetando negativamente a convergência.
2. **Estimativa Inicial Adequada e Controle do Erro Relativo**: A escolha da aproximação inicial x_0 deve ser tal que o erro relativo

$$\left| \frac{x_{n+1} - x_n}{x_{n+1}} \right|$$

   diminua progressivamente a cada iteração. Se o erro relativo não apresenta redução significativa ou oscila, isso indica que a estimativa inicial pode estar distante da raiz ξ, o que pode levar à divergência ou à convergência para uma raiz errada.

   Portanto, a observação do erro relativo durante as primeiras iterações serve como um indicativo fundamental da viabilidade da sequência gerada pelo método e da necessidade de ajuste na escolha do valor inicial.

O monitoramento do erro relativo é útil para definir critérios de parada do algoritmo, interrompendo as iterações quando o erro fica abaixo de uma tolerância predefinida, garantindo assim uma aproximação satisfatória da raiz.

Considerações Finais

Embora o Método de Newton-Raphson seja eficiente e de rápida convergência, sua aplicação requer cuidado na escolha da estimativa inicial e na verificação das condições de convergência. Em casos onde as condições não são atendidas, métodos alternativos, como o método da bisseção ou o método da secante, podem ser mais apropriados.

Para uma compreensão mais aprofundada e exemplos práticos, recomenda-se consultar bibliografias especializadas em métodos numéricos.

Exercícios

1. Um engenheiro precisa encontrar a raiz da função

$$f(x) = x^3 - 7x^2 + 14x - 6,$$

que modela um problema de resistência de materiais. Usando o método de Newton-Raphson com estimativa inicial $x_0 = 3.5$, realize iterações até que o erro relativo seja menor que 10^{-4}.

2. Dada a função

$$f(x) = \cos(x) - x,$$

com derivada

$$f'(x) = -\sin(x) - 1,$$

use o método de Newton-Raphson para encontrar uma aproximação da raiz iniciando em $x_0 = 0.5$, repetindo as iterações até que o erro relativo seja inferior a 10^{-5}.

3. Mostre que o método de Newton-Raphson não converge rapidamente para a raiz múltipla da função $f(x) = (x - 1)^3$, se a estimativa inicial for $x_0 = 0$. Explique o motivo da lentidão e estime o erro relativo após duas iterações.

4. Um biólogo está modelando o crescimento populacional por meio da função

$$f(x) = e^{-x} - x.$$

Utilizando o método de Newton-Raphson, encontre uma aproximação para a raiz da equação com início em $x_0 = 0.5$, realizando iterações até que o erro relativo seja menor que 10^{-6}.

5. Por que o método de Newton-Raphson não é recomendado para resolver equações polinomiais do 1º e 2º grau? Qual método é preferível para esses casos?

Gabarito

1. $x \approx 3.4264$, convergindo com erro relativo inferior a 10^{-4}.

2. $x \approx 0.7392$, com erro relativo inferior a 10^{-5}.

3. A raiz é múltipla (multiplicidade 3), o que causa convergência linear lenta e não a quadrática típica do método de Newton. Após duas iterações, o erro relativo permanece relativamente alto, indicando a lentidão na convergência.

4. $x \approx 0.5672$, com erro relativo menor que 10^{-6}.

5. Porque para equações do 1º grau a solução é direta por isolamento, e para equações do 2º grau a fórmula de Bhaskara fornece raízes exatas. O método de Newton é mais complexo e desnecessário nesses casos.

Solução Numérica

```
# sol_newton_01.py

import numpy as np
import sympy as sp
import matplotlib.pyplot as plt
import os

# Ativa a formatacao bonita para expressoes simbolicas (util em ambientes ↩
    interativos)
sp.init_printing()

# Metodo de Newton-Raphson
def newton_raphson_steps(f_expr, x0, tol=1e-6, max_iter=50):
    x = sp.symbols('x')
    f = sp.lambdify(x, f_expr, 'numpy')
    f_prime_expr = sp.diff(f_expr, x)
    f_prime = sp.lambdify(x, f_prime_expr, 'numpy')

    xn = x0
    steps = [(0, xn, f(xn))]
    for i in range(1, max_iter + 1):
        fpxn = f_prime(xn)
        if fpxn == 0:
            print(f"Derivada nula em x = {xn}.")
            break
        xn_next = xn - f(xn) / fpxn
        err_rel = abs((xn_next - xn) / xn_next)
        steps.append((i, xn_next, f(xn_next)))
        if err_rel < tol:
            break
        xn = xn_next
    return steps

# Plotagem dos passos do metodo
def plot_newton(f_expr, x0, f_name="funcao", x_range=(-2, 5), tol=1e-6):
    x = sp.symbols('x')
    f = sp.lambdify(x, f_expr, 'numpy')
    steps = newton_raphson_steps(f_expr, x0, tol=tol)

    xs = np.linspace(*x_range, 400)
    ys = f(xs)

    plt.figure(figsize=(10, 6))
    plt.plot(xs, ys, label='f(x)')
    plt.axhline(0, color='black', lw=1)

    for i in range(len(steps) - 1):
```

```
        _, xi, yi = steps[i]
        _, _, _ = steps[i + 1]
        plt.plot(xi, yi, 'ro')
        plt.vlines(xi, 0, yi, linestyles='dashed', colors='gray')

        f_prime_expr = sp.diff(f_expr, x)
        f_prime = sp.lambdify(x, f_prime_expr, 'numpy')
        slope = f_prime(xi)
        tang_xs = np.linspace(xi - 1, xi + 1, 10)
        tang_ys = slope * (tang_xs - xi) + yi
        plt.plot(tang_xs, tang_ys, 'g--', alpha=0.6)

    _, x_last, y_last = steps[-1]
    plt.plot(x_last, y_last, 'bo', label=f'Raiz aprox. iteracao {steps[-1][0]}'↩
        )

    plt.title(f'Metodo de Newton-Raphson - x0={x0}')
    plt.xlabel('x')
    plt.ylabel('f(x)')
    plt.grid(True)
    plt.legend()

    # Salva figura como PNG
    safe_name = f_name.replace(" ", "").replace("(", "").replace(")", "").↩
        replace("=", "").replace("^", "")
    filename = f"newton_{safe_name}_x0_{x0:.2f}.png"
    plt.savefig(filename)
    plt.close()

    print(f"\nNumero de iteracoes: {len(steps)-1}")
    print(f"Raiz aproximada: {x_last}")
    print(f"f(x) na raiz: {y_last}")
    print(f"Grafico salvo como: {filename}")

# Menu de interacao no terminal
def main():
    x = sp.symbols('x')
    functions = {
        '1': ("f(x) = x^3 - 7x^2 + 14x - 6", x**3 - 7*x**2 + 14*x - 6),
        '2': ("f(x) = cos(x) - x", sp.cos(x) - x),
        '3': ("f(x) = (x - 1)^3", (x - 1)**3),
        '4': ("f(x) = e^(-x) - x", sp.exp(-x) - x)
    }

    print("Escolha uma funcao para aplicar o metodo de Newton-Raphson:")
    for key, (desc, _) in functions.items():
        print(f"{key}: {desc}")

    choice = input("Digite o numero da funcao desejada: ").strip()
```

```
    if choice not in functions:
        print("Escolha invalida.")
        return

    f_desc, f_expr = functions[choice]

    try:
        x0 = float(input("Digite o chute inicial x0: "))
        tol_exp = int(input("Digite o numero de casas decimais de precisao (ex:↩
            4 para 10^-4): "))
        tol = 10 ** (-tol_exp)
    except ValueError:
        print("Entrada invalida.")
        return

    print(f"\nExecutando o metodo de Newton-Raphson para {f_desc} com x0 = {x0}↩
         e tolerancia = {tol:.1e}")
    plot_newton(f_expr, x0, f_desc, tol=tol)

if __name__ == "__main__":
    main()
```